



SSLIVE – TOÁN 12 – HÌNH HỌC

BÀI 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

★ Fanpage: Trung tâm luyện thi SSStudy

★ Website: <https://www.ssstudy.vn/>

★ Học offline: Số 88 ngõ 27 Đại Cỏ Việt, Hà Nội

★ Liên hệ: 0339793147

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Kí hiệu $\overrightarrow{AB}$ chỉ vectơ có điểm đầu là A , điểm cuối B . Vectơ còn được kí hiệu là $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \vec{y}, \dots$

- **Độ dài của vectơ** $\overrightarrow{AB}$ là AB , độ dài của vectơ $\vec{a}$ là $|\vec{a}|$.
- **Vectơ – không** là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.
- **Hai vectơ cùng phương**: song song hoặc trùng nhau.
- **Hai vectơ cùng phương**: cùng hướng hoặc ngược hướng.
- **Hai vectơ bằng nhau**: cùng hướng và có cùng độ dài.
- **Hai vectơ đối nhau**: ngược hướng nhưng có cùng độ dài.

2. Các quy tắc tính toán với vectơ

- **Quy tắc cộng**: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (nối tiếp)
- **Quy tắc trừ**: $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$ (chung đầu lật ngược)
- **Quy tắc hình bình hành ABCD**: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$
- **Quy tắc hình hộp ABCD.A'B'C'D'**: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$
- Phép nhân một số k với một vectơ $\vec{a}$:

Ta có $k\vec{a}$ là một vectơ được xác định như sau:

- cùng hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k \geq 0$.
- ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$.
- có độ dài gấp $|k|$ lần vectơ $\vec{a}$.

3. Một số hệ thức vectơ hay dùng

➤ **Công thức trung điểm đoạn thẳng**: Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó

- $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.
- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$ với mọi điểm M bất kỳ.
- $\overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB})$ với mọi điểm M bất kỳ.

➤ **Công thức trọng tâm tam giác:** Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Khi đó

- $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$ với mọi điểm M bất kỳ.
- $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC})$ với mọi điểm M bất kỳ.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AG}$.

➤ **Công thức trọng tâm tứ diện:** Gọi G là trọng tâm tứ diện $ABCD$. Khi đó

- $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.
- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$ với mọi điểm M bất kỳ.
- $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD})$ với mọi điểm M bất kỳ.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 4\overrightarrow{AG}$.
- $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AG_0}$ với G_0 là trọng tâm tam giác BCD .

BÀI TẬP VỀ NHÀ



Câu 1: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

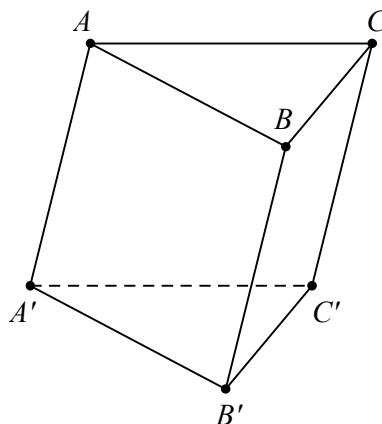
A. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$.

B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

C. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$.

Chọn C



Ta có $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \vec{d} = \vec{c} - \vec{b} \Leftrightarrow \vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

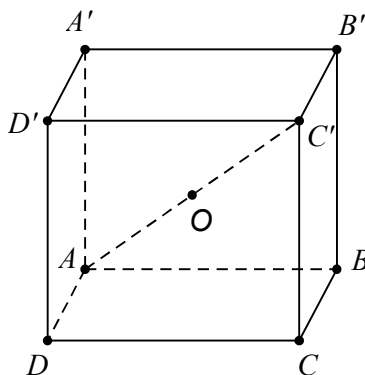
A. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

B. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

C. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

D. $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

Chọn B



Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Mà O là trung điểm của AC' suy ra $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC'} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tâm O . Khẳng định nào dưới đây là sai?

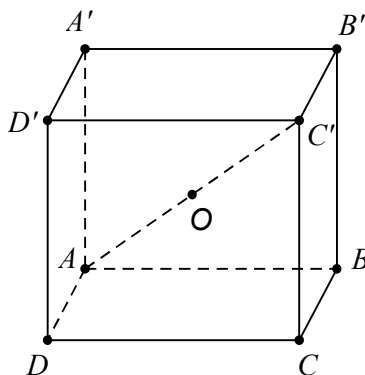
A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{D'A} = \vec{0}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{D'O} + \overrightarrow{OC'}$.

Chọn C



Dựa vào đáp án, ta thấy rằng:

□ **A đúng**, vì theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

- **B đúng**, vì $\begin{cases} \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD} \\ \overrightarrow{BC'} = -\overrightarrow{D'A} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{D'A} = \vec{0}.$
- **C sai**, vì $\begin{cases} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AB'} \\ \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AD'} \end{cases}$ mà $\overrightarrow{AB'} \neq \overrightarrow{AD'} \Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} \neq \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}.$
- **D đúng**, vì $\begin{cases} (1): \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AC'} \\ (2): \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{D'O} + \overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{AC'} \end{cases} \Rightarrow (1) = (2).$

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Khẳng định nào dưới đây là sai?

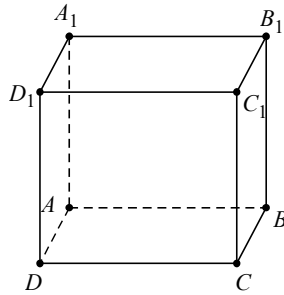
A. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{B_1A_1}.$

B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D_1C_1} + \overrightarrow{D_1A_1} = \overrightarrow{DC}.$

C. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{BD_1}.$

D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DD_1} + \overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BC}.$

Chọn D



Dựa vào đáp án, ta thấy rằng:

- **A đúng**, vì $\begin{cases} \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{B_1C_1} \\ \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{B_1A_1} \end{cases}$ suy ra $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{B_1A_1}.$
- **B đúng**, vì $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D_1C_1} + \overrightarrow{D_1A_1} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DC}.$
- **C đúng**, vì $\overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1}$ (quy tắc hình hộp).
- **D sai**, vì $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DD_1} + \overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BA_1} + \overrightarrow{BD_1} \neq \overrightarrow{BC}.$

Câu 5: Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Gọi M là trung điểm của AD . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

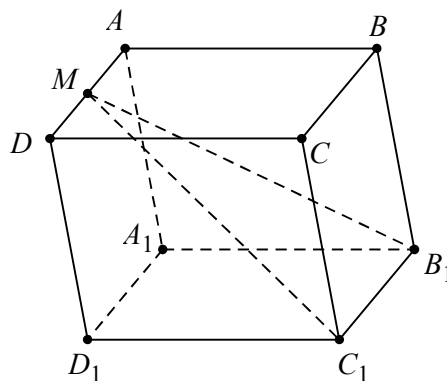
A. $\overrightarrow{B_1M} = \overrightarrow{B_1B} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1C_1}.$

B. $\overrightarrow{C_1M} = \overrightarrow{C_1C} + \overrightarrow{C_1D_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{C_1B_1}.$

C. $\overrightarrow{C_1M} = \overrightarrow{C_1C} + \frac{1}{2}\overrightarrow{C_1D_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{C_1B_1}.$

D. $\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1C_1} = 2\overrightarrow{B_1D}.$

Chọn B



Dựa vào đáp án, ta thấy rằng:

□ **A sai**, vì $\overrightarrow{B_1M} = \overrightarrow{B_1B} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BB_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{BB_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1D_1})$.

$$= \overrightarrow{BB_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1C_1}) = \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1A_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{B_1C_1}.$$

□ **B đúng**, vì $\overrightarrow{C_1M} = \overrightarrow{C_1C} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{C_1C} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD}) = \overrightarrow{C_1C} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{C_1A_1} + \overrightarrow{C_1D_1})$.

$$= \overrightarrow{C_1C} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{C_1B_1} + \overrightarrow{C_1D_1} + \overrightarrow{C_1D_1}) = \overrightarrow{C_1C} + \overrightarrow{C_1D_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{C_1B_1}.$$

□ **C sai**, vì $\overrightarrow{C_1M} = \overrightarrow{C_1C} + \overrightarrow{C_1D_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{C_1B_1}$ (từ đáp án B).

□ **D sai**, vì $\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{BA_1} + \overrightarrow{BC_1} = \overrightarrow{BA_1} + \overrightarrow{A_1D_1} = \overrightarrow{BD_1}$.

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi G là trọng tâm của tam giác $AB'C$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

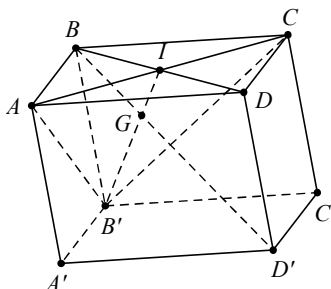
A. $\overrightarrow{AC'} = 3\overrightarrow{AG}$.

B. $\overrightarrow{AC'} = 4\overrightarrow{AG}$.

C. $\overrightarrow{BD'} = 4\overrightarrow{BG}$.

D. $\overrightarrow{BD'} = 3\overrightarrow{BG}$.

Chọn D



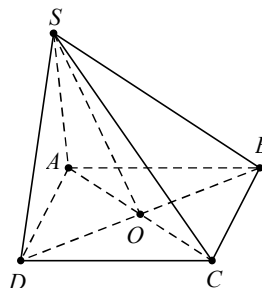
Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.

Do G là trọng tâm của tam giác $AB'C$ suy ra $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = 3\overrightarrow{BG} \Leftrightarrow \overrightarrow{BD'} = 3\overrightarrow{BG}$.

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{SB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{SC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{SD} = \vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$. B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$. C. $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$. D. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$.

Chọn A



Gọi O là tâm hình bình hành $ABCD$.

Vì O là trung điểm của AC suy ra $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SO} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{SO} = \vec{a} + \vec{c}$ (1).

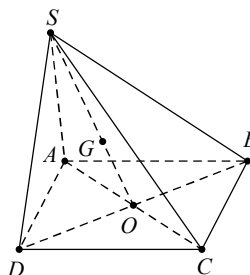
Và O là trung điểm của BD suy ra $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{SO} = \vec{b} + \vec{d}$ (2).

Từ (1) và (2), suy ra $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi G là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. G, S, O không thẳng hàng. B. $\overrightarrow{GS} = 4\overrightarrow{OG}$.
C. $\overrightarrow{GS} = 5\overrightarrow{OG}$. D. $\overrightarrow{GS} = 3\overrightarrow{OG}$.

Chọn B



Gọi O là tâm hình bình hành $ABCD$ suy ra $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

Ta có $\overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \overrightarrow{GS} + 4\overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GS} + 4\overrightarrow{GO} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GS} = 4\overrightarrow{OG} \Rightarrow$ ba điểm G, S, O thẳng hàng.

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN . Khẳng định nào dưới đây là sai?

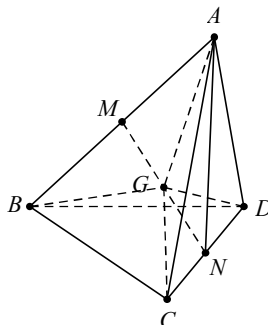
A. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$.

B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD}$.

C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

D. $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.

Chọn B



Vì M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD suy ra $\begin{cases} \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GM} \\ \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GN} \end{cases}$.

Mà G là trung điểm của $MN \Rightarrow \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Khi đó $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG} + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}) = 4\overrightarrow{MG}$.

Câu 10: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Đặt $\vec{a} = \overrightarrow{AA'}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AC}$. Hãy biểu diễn vector $\overrightarrow{B'C}$ theo các vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

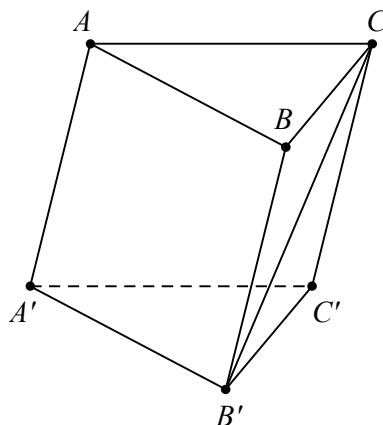
A. $\overrightarrow{B'C} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.

B. $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.

C. $\overrightarrow{B'C} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.

D. $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

Chọn D

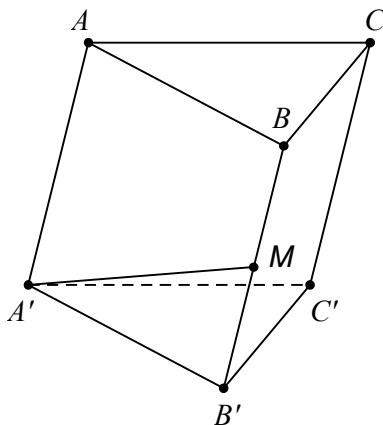


Vì $BB'C'C$ là hình bình hành suy ra $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AA'}$
 $= -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

Câu 11: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$. B. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$. C. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$. D. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$.

Chọn C



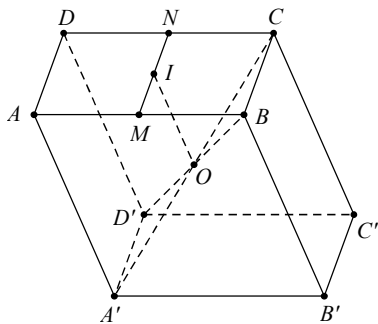
Vì M là trung điểm của $BB' \Rightarrow \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'}$.

Ta có $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = -\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'} = -\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'} = -\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$.

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tâm O . Gọi I là tâm của hình bình hành $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AC'} = \vec{u}$, $\overrightarrow{CA'} = \vec{v}$, $\overrightarrow{BD'} = \vec{x}$, $\overrightarrow{DB'} = \vec{y}$. Khi đó

- A. $2\overrightarrow{OI} = -\frac{1}{4}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$. B. $2\overrightarrow{OI} = -\frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$.
C. $2\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$. D. $2\overrightarrow{OI} = \frac{1}{4}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y})$.

Chọn A



Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD .

Vì I là trung điểm của MN suy ra $\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} = 2\overrightarrow{OI}$.

$$\text{Kết hợp với } \begin{cases} \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OM} \\ \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{ON} \end{cases} \Rightarrow 2\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}).$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC'} - \frac{1}{2}\overrightarrow{CA'} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BD'} - \frac{1}{2}\overrightarrow{DB'} \right) = -\frac{1}{4}(\vec{u} + \vec{v} + \vec{x} + \vec{y}).$$

Câu 13: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Gọi I là trung điểm của $B'C'$, K là giao điểm của $A'I$ và $B'D'$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{DK} = \frac{1}{3}(4\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c})$.

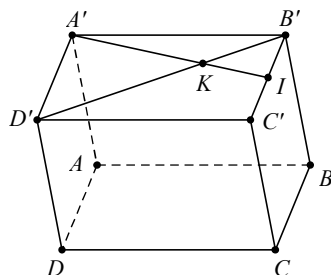
B.

$\overrightarrow{DK} = \frac{1}{3}(4\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c})$.

C. $\overrightarrow{DK} = 4\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$.

D. $\overrightarrow{DK} = 4\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}$.

Chọn A



Vì I là trung điểm của $B'C' \Rightarrow \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'C'} = 2\overrightarrow{A'I}$.

Và K là giao điểm của $A'I$, $B'D'$ nên theo định lý Talet $\Rightarrow \overrightarrow{A'K} = \frac{2}{3}\overrightarrow{A'I}$.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'K} = \overrightarrow{AA'} + \frac{2}{3}\overrightarrow{A'I} = \overrightarrow{AA'} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'C'}) = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \vec{c}.$$

$$\text{Khi đó } \overrightarrow{DK} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AK} = (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) + \overrightarrow{AK}.$$

$$= \vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \vec{c} = \frac{4}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b} + \vec{c}.$$

Câu 14: Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Mệnh đề nào sau đây là sai?

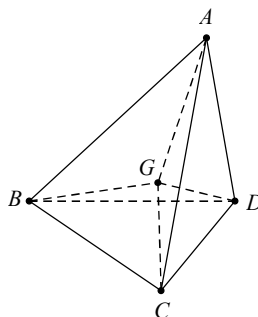
A. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

C. $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.

D. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Chọn A



Vì G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$ suy ra $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

$$\text{Khi đó } \overrightarrow{OG} = \frac{1}{4} \cdot 4 \overrightarrow{OG} = \frac{1}{4} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DG})$$

$$= \frac{1}{4} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}) \longrightarrow \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{AO} + \frac{1}{4} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}).$$

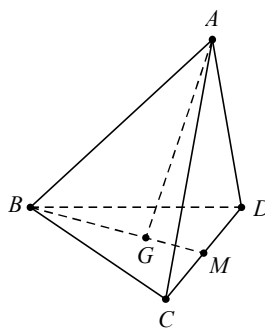
$$= \overrightarrow{AO} + \frac{1}{4} (4 \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OA} + \frac{1}{4} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{4} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}).$$

Vậy $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$ nên mệnh đề $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$ sai.

Câu 15: Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. C. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2} (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. D. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4} (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

Chọn B



Gọi M là trung điểm của CD suy ra $\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BM}$.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3} \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3} (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD}).$$

$$= \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}).$$

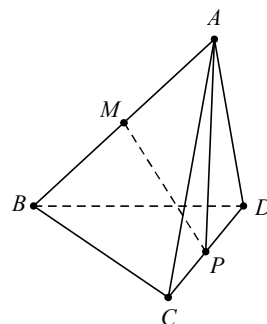
Câu 16: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$. B. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$. C. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$. D. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

Chọn D

Vì M, P lần lượt là trung điểm của $AB, CD \Rightarrow \begin{cases} 2\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AP} \end{cases}$

Ta có



$$\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AP} = -\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AP} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = -\frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c} + \frac{1}{2}\vec{d}.$$

Câu 17: Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Tìm giá trị thực của k thỏa mãn đẳng thức vector $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{DD_1} = k\overrightarrow{AC_1}$.

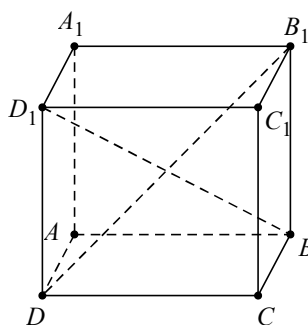
A. $k = 4$.

B. $k = 1$.

C. $k = 0$.

D. $k = 2$.

Chọn B



Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{DD_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AC_1} \Rightarrow k = 1$.

Câu 18: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm giá trị thực của k thỏa mãn đẳng thức vector $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + k(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D}) = \vec{0}$.

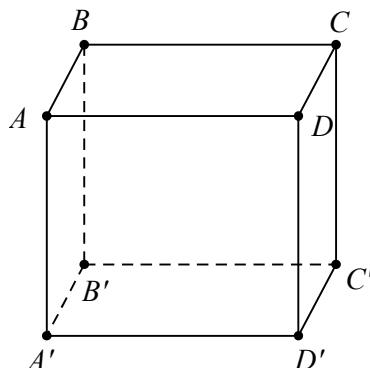
A. $k = 0$.

B. $k = 1$.

C. $k = 4$.

D. $k = 2$.

Chọn B



Ta có $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD'} = \overrightarrow{AD'}$ và $\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC'} = \overrightarrow{C'B} = \overrightarrow{D'A}$.

Suy ra $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + k(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D}) = \overrightarrow{AD'} + k\overrightarrow{D'A} = \vec{0} \Leftrightarrow (k-1)\overrightarrow{D'A} = \vec{0} \Leftrightarrow k = 1$.

Câu 19: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện $ABCD$. Gọi I là trung điểm của đoạn MN và P là một điểm bất kỳ trong không gian. Tìm giá trị thực của k thỏa mãn đẳng thức vector $\overrightarrow{PI} = k(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD})$.

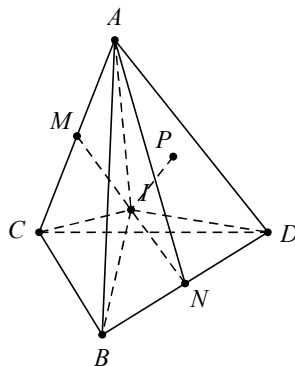
A. $k = 4$.

B. $k = \frac{1}{2}$.

C. $k = \frac{1}{4}$.

D. $k = 2$.

Chọn C



Vì M, N lần lượt là trung điểm của $AC, BD \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IC} = 2\overrightarrow{IM} \\ \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{ID} = 2\overrightarrow{IN} \end{cases}$.

Mặt khác $\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{IN} = \vec{0}$ (I là trung điểm của MN) $\Rightarrow \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

Khi đó $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD} = 4\overrightarrow{PI} + (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID}) = 4\overrightarrow{PI}$

Mà $\overrightarrow{PI} = k(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD})$ nên suy ra $4k = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{4}$.

Câu 20: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Tìm giá trị thực của k thỏa mãn đẳng thức vector $\overrightarrow{MN} = k(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

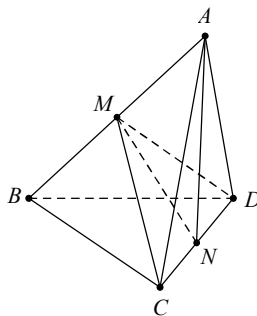
A. $k = \frac{1}{2}$.

B. $k = \frac{1}{3}$.

C. $k = 3$.

D. $k = 2$.

Chọn A



Ta có N là trung điểm của $CD \Rightarrow \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 2\overrightarrow{MN}$ (1).

Và M là trung điểm của AB suy ra $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ (2).

Từ (1), (2) suy ra $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

Kết hợp giả thiết $\overrightarrow{MN} = k(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) \Rightarrow k = \frac{1}{2}$.